國 立 中 央 大 學

資訊管理學系

碩 士 論 文

【待確認：中文論文題目】

【待確認：English Thesis Title】

研究生：【待確認：姓名】

指導教授：【待確認：指導教授姓名】 博士

中 華 民 國 【待確認：民國年】 年 【待確認：月】 月

摘要

【待確認：中文摘要（300–500 字：動機、方法、關鍵發現、貢獻；待論文主體寫完後再撰寫）】

關鍵字：【待確認：關鍵字一、關鍵字二、關鍵字三】

Abstract

【待確認：English abstract (to be written after the main body is complete)】

Keywords: 【待確認：keyword one, keyword two, keyword three】

誌謝

【待確認：誌謝（由作者自行撰寫）】

目錄

摘要 **i**

Abstract **ii**

誌謝 **iii**

目錄 **iv**

圖目錄 **vii**

表目錄 **viii**

一、 緒論 **1**

1-1 研究背景 1

1-2 研究動機 2

1-3 問題意識 3

1-4 研究目的與貢獻 4

1-5 論文結構 5

二、 文獻回顧 **7**

2-1 因子投資理論基礎 7

2-2 多因子模型與方法論 7

2-3 應用層：監控決策系統文獻 7

2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻 7

2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻 7

2-4 績效與風險指標文獻 7

2-5 文獻定位與研究缺口 7

三、 系統設計與實作 **8**

3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎 8

3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論 8

3-3 監控決策系統設計 8

3-3-1 核心監控與動作機制 8

3-3-2 風控層 12

3-3-3 解釋機制 12

3-3-4 前瞻驗證 12

3-3-5 法人治理設計元素 12

3-3-6 設計項目與驗證章節對照表 12

四、 系統驗證與分析 **13**

4-1 候選池建構 13

4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析 13

4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補 13

4-2-2 精選為什麼有效 13

4-3 台股專屬機制驗證 13

4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選） 13

4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範 13

4-3-3 台股設計項目：已否決與待驗證清單 14

4-4 美股專屬機制驗證 14

4-5 跨市場比較與方法論一致性驗證 14

4-6 LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果 14

五、 結論 **15**

5-1 研究結論 15

5-2 研究限制 15
5-3 未來研究方向 15

參考文獻 **16**

圖目錄

圖 1　投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層 1

圖 2　系統架構圖 9

圖 3　研究部建構流程 10

圖 4　每季監控決策迴圈 11

表目錄

一、 緒論

1-1 研究背景

本研究模擬一個量化基金公司（Fund House）的完整投資流程：首先以宣告式多因子回測引擎（Factor–Condition–Valuation，以下簡稱 FCV）系統性地產出大量候選選股策略；接著由研究部（以基金公司的組織作比喻，負責分析整個策略池的分析層）透過階層式分群分析這批策略，找出其中真正獨立、互補的分散來源，並據此挑選代表策略、組成精選組合；最後在實戰應用層（負責持續運作投資組合的決策層）持續監控組合現況，於必要時動態調整，並由大型語言模型（Large Language Model, LLM）代理人輔助解釋每一項決策。整條流程分別在台灣與美國兩個股票市場獨立驗證，其全貌如圖 1 所示。

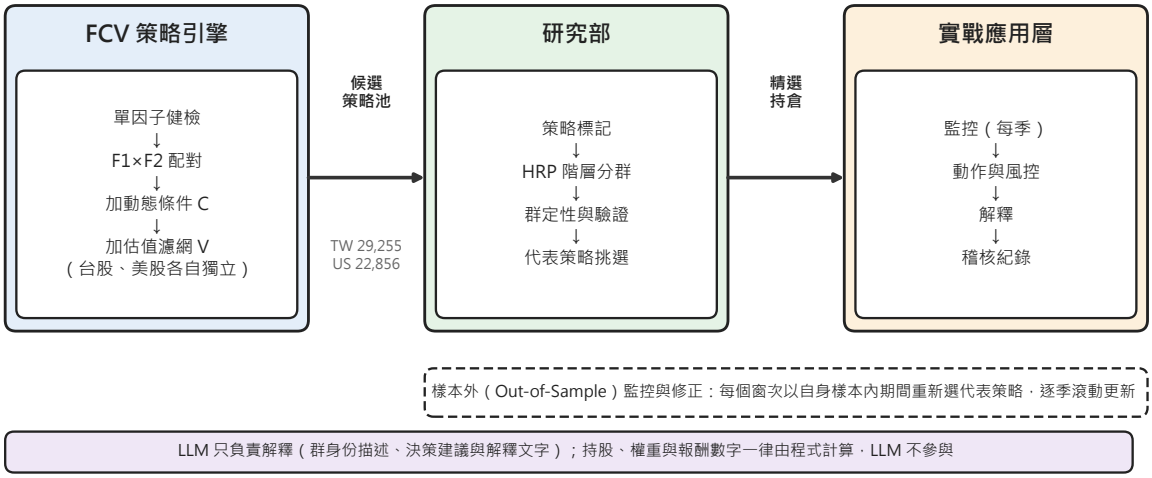


图 1 投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層

因子投資的實證研究指出，規模與價值等風險因子能夠解釋股票報酬的共同變動與平均報酬差異 (Fama & French, 1993)。FCV 延續此一脈絡，但採用宣告式的設計：使用者不逐一撰寫策略，而是從三個維度宣告策略的規格——F（體質因子，決定選擇什麼樣的公司）、C（動態條件，決定進場的時間點是否恰當）與 V（估值濾網，決定價格是否過高）——由引擎窮舉各維度的組合並完成回測，因而能以系統

化、可重複的方式產出上萬檔候選策略。引擎的設計細節於第 3-1 節說明；就本研究的敘事而言，FCV 是產生策略池的工具，其產出才是後續兩層所要處理的對象。

並非每一檔生成的策略都會直接進入研究部的分析。研究部首先為每檔候選策略標記其資料品質是否合格，以及全期間報酬是否優於基準，且僅讓資料品質合格者進入後續的分群分析（此一篩選對樣本外結果的影響於第 5-2 節討論）。這道關卡位於「大量生成策略」與「實際進行分群分析的策略」之間，是兩者的第一道銜接。

然而，策略池的規模擴大，是否同時意味著從中挑選、分散與風險控管的能力也隨之提升？此一問題引出下一節所討論的研究動機。

1-2 研究動機

如何為大量機器生成的策略建立一套穩定、可控且可解釋的治理機制，是量化投資系統由「能產生策略」邁向「能安全使用策略」的關鍵挑戰。任何現代的因子引擎，乃至梯度提升樹（gradient boosting）等機器學習模型，原則上都能批量產出候選策略，產出能力本身已不再稀缺；真正決定這套系統能否在實務中運作的，是這些策略是否確實分散、能否在實戰中被持續監控與調整，以及其決策能否被人理解與稽核。

這三個面向各自存在已知的風險。首先是分散：策略數量龐大並不等於資訊相互獨立，大量策略可能源自相同的因子或承擔相同的市場風險，表面的數量因而高估了實際的分散程度；加上在大量因子與策略被反覆檢定的情況下，傳統的顯著性門檻會高估發現的可信度 (Harvey et al., 2016)，使得「從大量策略中挑出表現好的」本身就帶有資料窺探的疑慮。其次是持續有效性：已被發現的報酬可預測性在樣本外與發表之後會出現衰減 (McLean & Pontiff, 2016)，因此任何一組在歷史上表現良好的策略，都需要被持續監控，而不能假設其優勢會永遠存在。最後是可解釋性：機構決策必須能向人說明並留下稽核紀錄，而以 LLM 輔助解釋時，又須面對幻覺與訓練資料污染等額外風險。

本研究關切的核心問題因此是：隨著策略數量的擴張，挑選、分散與風控的能

力是否同步跟上？這個落差，正是銜接「大量策略產出」與「真正能安全使用於實戰」之間的缺口，也是本研究試圖處理的對象。下一節將此一缺口拆解為一個主軸與三個可檢驗的子問題。

1-3 問題意識

投資流程可視為由三個環節逐層疊加而成：策略擴張（FCV）、精選（研究部）與調整（實戰應用層）。本研究以兩種最簡單的做法作為對照——「全部買進」（將候選池中所有可用策略等權持有，記為 B_all）與「不做任何調整」——並據此提出本研究的**主軸**：

> 投資流程中逐層增加的環節——策略擴張、精選、調整——是否各自在樣本外（Out-of-Sample）帶來可驗證的額外價值？

此處的「價值」從報酬、風險、分散與互補四個面向衡量；加上「樣本外」這個限定，是為了讓精選與調整兩個環節落在同一個驗證邏輯之下，而非各自採用不同強度的證據標準。主軸進一步拆解為三個子問題（Sub-Question，以下簡稱 SQ）與一項外部效度檢查：

SQ1（擴張） 大量策略是否帶來真正的獨立性與互補性（亦即所謂的「免費午餐」）？這種互補性存在於台股—台股、美股—美股，還是台股—美股的配對之中？

SQ2（精選） 精選是否優於全部買進與隨機抽樣？

SQ3（調整） 動態調整是否優於不動作？

外部效度 以上結論在台股與美股是否方向一致？

其中，SQ1 與 SQ2 對應第三章第 3-2 節的研究部方法論，SQ3 對應第 3-3 節的監控決策系統設計；第 3-1 節僅介紹 FCV 工具，不直接回答任何一個子問題。第四章依序以實證回答三個子問題，再以台美兩個市場的比較檢驗結論的普適性。

為避免對研究範圍產生誤解，須先界定三項邊界。第一，三個子問題皆為「是否、差異多少」的事實問題，而非「如何做」的工程問題。第二，LLM 解釋的可信度是系統元件的驗證，而非研究問題本身：本研究並非追問「LLM 本質上是否可信」這類開放問題，而是檢驗本研究所設計的抗幻覺機制是否達到預先設定的驗證標準（第 3-3-3 節、第 3-3-4 節與第 4-6 節）。第三，SQ3 所依據的實證證據，主要來自台股一段特定期間（2024 至 2025 年）的連續事件，美股在同一期間僅有極為有限的觸發紀錄，因此屬於探索性案例，不宜作為長期結論。明確界定這些邊界，是方法論嚴謹的一部分，而非對弱點的迴避。

1-4 研究目的與貢獻

針對上述主軸與子問題，本研究的目的與貢獻有以下四點。

1. **建立並驗證可重複使用、可擴展至不同市場的宣告式多因子回測引擎（FCV）。**它是達成後續三項目的的工具，因此本論文對其篇幅著墨不多。

2. **量化策略池的真實分散程度，並提出精選為何有效的解釋。**本研究以階層式分群（Hierarchical Risk Parity 之分群步驟，López de Prado (2016)）與有效獨立賭注數（Effective Number of Bets, ENB；Meucci (2009)）量化策略池的分散程度，回答 SQ1；並進一步提出精選規則為何能創造價值的具體機制，回答 SQ2，而不僅止於揭露「表面分散是假象」。

3. **建構具備監控、調整、風控、解釋與治理的實戰應用系統，並使其流程在樣本外成立。**該系統包含集中度與覆蓋率監控、條件式市值傾斜調整、持股與回測偏離風控、七段式解釋與投資政策聲明（IPS）／董事會備忘錄式的治理設計（回答 SQ3），並以前瞻驗證在排除 LLM 訓練資料污染的條件下，檢驗解釋機制的可信度。這套系統能持續以樣本外監控隔離近期的偏離並執行修正，這是它與「單純能批量產生策略」的工具之間最根本的差異，也是本研究方法論貢獻的核心。

4. **在台股與美股兩個市場各自獨立驗證整套方法論。**此舉用以支持方法論並非單一市場特例的論點，並誠實呈現兩個市場結果的差異與證據強度的不對等。

第三點須特別釐清其範圍：此處主張的是「**流程本身在樣本外成立**」，而非「樣本外績效必然勝過大盤」。後者在本研究目前的證據下仍相當薄弱——SQ3 的證據僅限於一段特定期間，且在台股含 LLM 代理人決策的完整模擬中，同一設定下僅因代理人所見輸入內容的差異，結果就相差達數十個百分點，無法據以判定方向。前者則來自系統設計本身所具備的四項流程特徵，與具體的績效數字無關：(1) 每個驗證窗口都以自身的樣本內期間重新挑選代表策略，不借用該窗口之後的資訊（但候選池本身是以全期間表現篩出，此一偏誤於第 5-2 節說明）；(2) 調整動作設有一季的決策延遲；(3) 逐季滾動更新；(4) 前瞻驗證刻意採用 LLM 訓練截止日之後的真實時點，以排除模型背誦答案的可能。這四項特徵皆可獨立檢驗，不依賴「這一次剛好贏過大盤」這個脆弱的結果。

最後，本研究在過程中誠實記錄了數個被後續證據推翻或降級的中間結論，並於第 5-1 節與第 5-2 節說明其意義。

1-5 論文結構

本論文共分五章。第一章為緒論，說明研究背景、動機、問題意識與研究目的。第二章回顧相關文獻，涵蓋因子投資理論、多因子模型與方法論（包含階層風險平價與有效獨立賭注數）、監控決策系統與 LLM 代理人的相關文獻、績效與風險指標，並在最後一節定位本研究相對於既有文獻的位置與缺口。

第三章說明系統設計與實作：第 3-1 節簡述 FCV 引擎；第 3-2 節建立研究部分析策略池所用的方法論，對應 SQ1 與 SQ2；第 3-3 節說明實戰應用層的監控、動作、風控、解釋、前瞻驗證與治理設計，對應 SQ3，並以對照表彙整每個設計項目在第四章的驗證位置。

第四章呈現實證結果：第 4-1 節說明台美股的候選池建構；第 4-2 節回答 SQ1 與

SQ2；第 4-3 節與第 4-4 節分別呈現台股與美股專屬的機制驗證，涵蓋 SQ3；第 4-5 節依事先設定的判準比較兩個市場，檢驗外部效度；第 4-6 節完成 LLM 解釋代理人這個系統元件的前瞻驗證。第五章回扣第一章提出的主軸與子問題，總結研究結論、限制與未來研究方向。

下一章首先回顧支撐本研究方法論與系統設計的相關文獻。

二、 文獻回顧

2-1 因子投資理論基礎

【待確認：2-1 價值、獲利／品質、成長、規模、財務結構因子的奠基文獻。】

2-2 多因子模型與方法論

【待辦：格式測試用引用：階層風險平價（HRP）(López de Prado, 2016)；正式寫作時刪除本句。】

2-3 應用層：監控決策系統文獻

2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻

【待確認：2-3-1。】

2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻

【待確認：2-3-2。】

2-4 績效與風險指標文獻

【待確認：2-4。】

2-5 文獻定位與研究缺口

【待確認：2-5。】

三、 系統設計與實作

【待確認：第三章開場段（最後撰寫）：說明本章如何由 FCV 策略引擎、研究部到實戰應用層依序交代系統設計；本章只講設計，結果數字一律留到第四章。】

3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎

【待確認：3-1：以 2-1 的因子文獻為基礎，簡短說明 FCV 引擎如何系統性產出候選策略池；篇幅精簡（這是工具，不是本章重點）。】

3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論

【待確認：3-2：面對龐大的策略池，建立回答 SQ1、SQ2 所需的量化分析方法論（HRP 分群、群定性、逐年賺賠與互補性、多組對照實驗，以及從群結構決斷出最終持倉）。】

3-3 監控決策系統設計

【待確認：3-3 開場：本節為本論文的核心貢獻——讓一大批機器生成的策略能被持續以樣本外監控、隔離近期偏離並執行修正。】

3-3-1 核心監控與動作機制

【待確認：3-3-1：樣本外監控＋修正這個一般能力先講，市值集中度當具體案例後講；列出完整的監控與動作清單（見表「實戰層機制名稱對照表」）。】

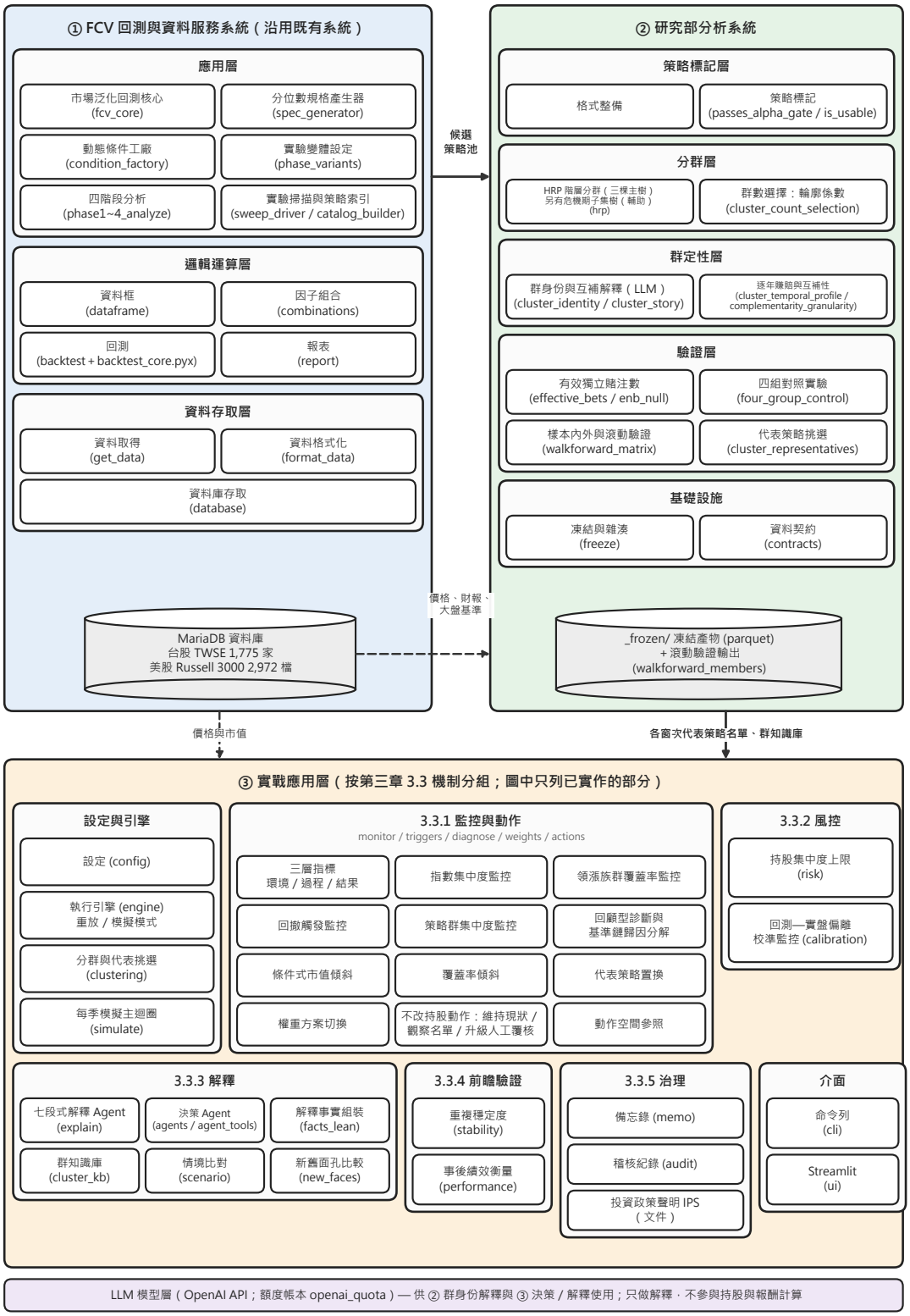

① FCV 回測與資料服務系統（沿用既有系統）
應用層
市場泛化回測核心 (fcv_core)
分位數規格產生器 (spec_generator)
動態條件工廠 (condition_factory)
實驗變體設定 (phase_variants)
四階段分析 (phase1~4_analyze)
實驗掃描與策略索引 (sweep_driver / catalog_builder)
邏輯運算層
資料框 (dataframe)
因子組合 (combinations)
回測 (backtest + backtest_core.pyx)
報表 (report)
資料存取層
資料取得 (get_data)
資料格式化 (format_data)
資料庫存取 (database)
候選策略池
② 研究部分析系統
策略標記層
格式整備
策略標記 (passes_alpha_gate / is_usable)
分群層
HRP 階層分群（三棵主樹）另有危機期子集樹（輔助） (hrp)
群數選擇：輪廓係數 (cluster_count_selection)
群定性層
群身份與互補解釋（LLM） (cluster_identity / cluster_story)
逐年賺賠與互補性 (cluster_temporal_profile / complementarity_granularity)
驗證層
有效獨立賭注數 (effective_bets / enb_null)
四組對照實驗 (four_group_control)
樣本內外與滾動驗證 (walkforward_matrix)
代表策略挑選 (cluster_representatives)
基礎設施
凍結與雜湊 (freeze)
資料契約 (contracts)
價格、財報、大盤基準
MariaDB 資料庫
台股 TWSE 1,775 家
美股 Russell 3000 2,972 檔
_frozen/ 凍結產物 (parquet)
+ 滾動驗證輸出
(walkforward_members)
價格與市值
各窗次代表策略名單、群知識庫
③ 實戰應用層（按第三章 3.3 機制分組；圖中只列已實作的部分）
設定與引擎
設定 (config)
執行引擎 (engine) 重放 / 模擬模式
分群與代表挑選 (clustering)
每季模擬主迴圈 (simulate)
3.3.1 監控與動作
monitor / triggers / diagnose / weights / actions
三層指標 環境 / 過程 / 結果
指數集中度監控
領漲族群覆蓋率監控
回撤觸發監控
策略群集中度監控
回顧型診斷與基準鏈歸因分解
條件式市值傾斜
覆蓋率傾斜
代表策略置換
權重方案切換
不改持股動作：維持現狀 / 觀察名單 / 升級人工覆核
動作空間參照
3.3.2 風控
持股集中度上限 (risk)
回測—實盤偏離校準監控 (calibration)
3.3.3 解釋
七段式解釋 Agent (explain)
決策 Agent (agents / agent_tools)
解釋事實組裝 (facts_lean)
群知識庫 (cluster_kb)
情境比對 (scenario)
新舊面孔比較 (new_faces)
3.3.4 前瞻驗證
重複穩定度 (stability)
事後績效衡量 (performance)
3.3.5 治理
備忘錄 (memo)
稽核紀錄 (audit)
投資政策聲明 IPS（文件）
介面
命令列 (cli)
Streamlit (ui)
LLM 模型層（OpenAI API；額度帳本 openai_quota）— 供 ② 群身份解釋與 ③ 決策 / 解釋使用；只做解釋，不參與持股與報酬計算

图 2 系統架構圖

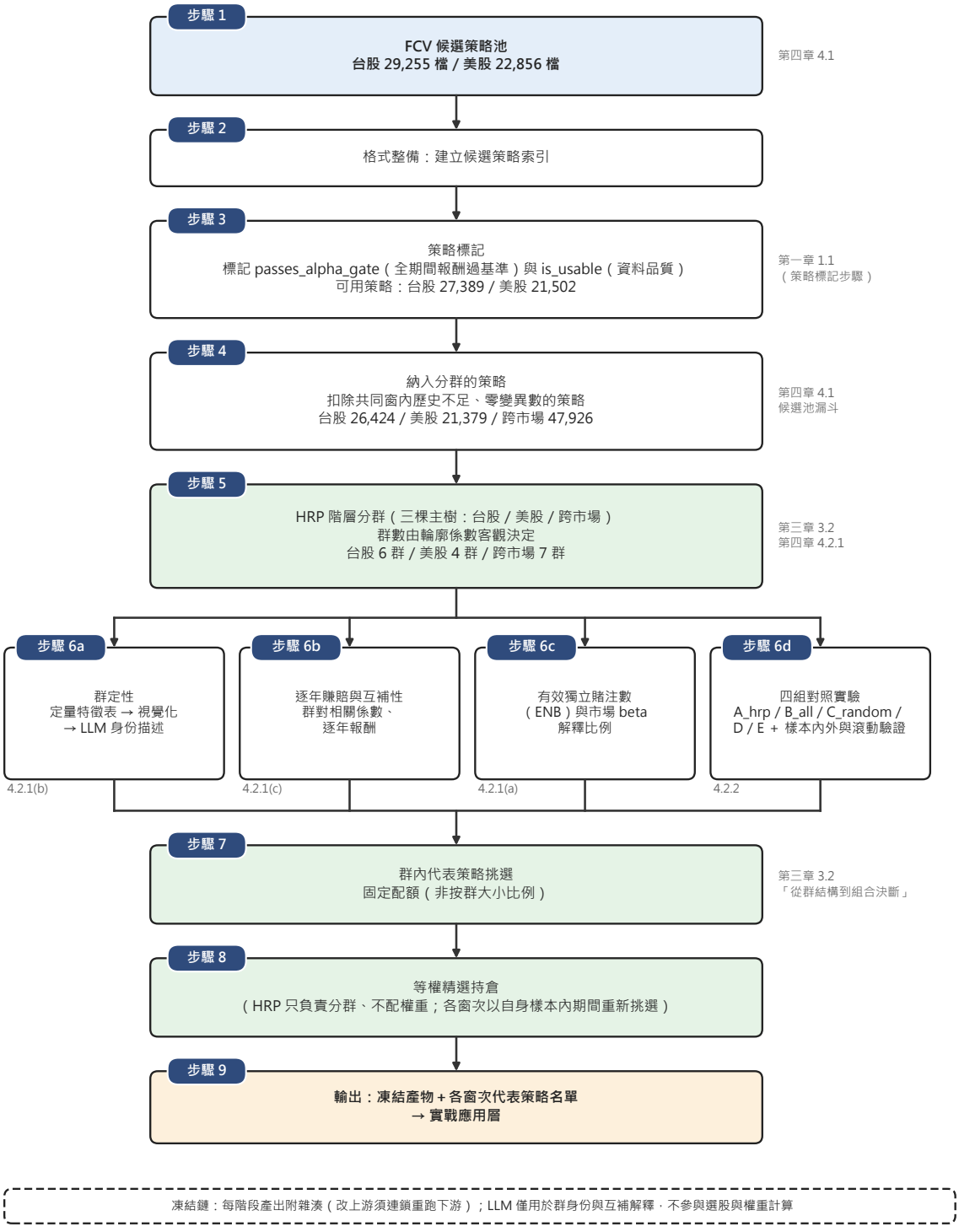
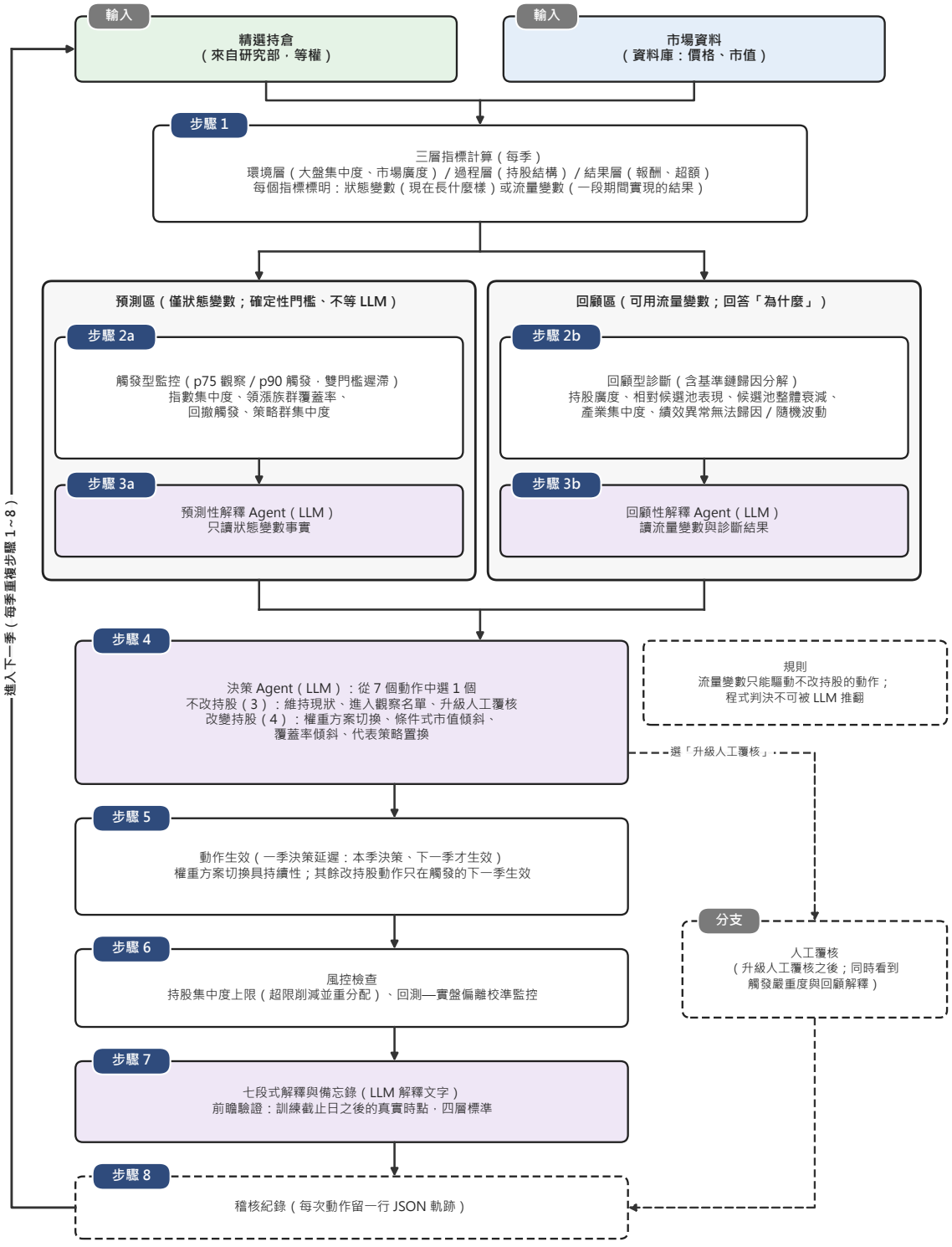

步驟 1
FCV 候選策略池
台股 29,255 檔 / 美股 22,856 檔
第四章 4.1
步驟 2
格式整備：建立候選策略索引
步驟 3
策略標記
標記 passes_alpha_gate（全期間報酬過基準）與 is_usable（資料品質）
可用策略：台股 27,389 / 美股 21,502
第一章 1.1
（策略標記步驟）
步驟 4
納入分群的策略
扣除共同窗內歷史不足、零變異數的策略
台股 26,424 / 美股 21,379 / 跨市場 47,926
第四章 4.1
候選池漏斗
步驟 5
HRP 階層分群（三棵主樹：台股 / 美股 / 跨市場）
群數由輪廓係數客觀決定
台股 6 群 / 美股 4 群 / 跨市場 7 群
第三章 3.2
第四章 4.2.1
步驟 6a
群定性
定量特徵表 → 視覺化
→ LLM 身份描述
4.2.1(b)
步驟 6b
逐年賺賠與互補性
群對相關係數、
逐年報酬
4.2.1(c)
步驟 6c
有效獨立賭注數
（ENB）與市場 beta
解釋比例
4.2.1(a)
步驟 6d
四組對照實驗
A_hrp / B_all / C_random /
D / E + 樣本內外與滾動驗證
4.2.2
步驟 7
群內代表策略挑選
固定配額（非按群大小比例）
第三章 3.2
「從群結構到組合決斷」
步驟 8
等權精選持倉
（HRP 只負責分群、不配權重；各窗次以自身樣本內期間重新挑選）
步驟 9
輸出：凍結產物 + 各窗次代表策略名單
→ 實戰應用層
凍結鏈：每階段產出附雜湊（改上游須連鎖重跑下游）；LLM 僅用於群身份與互補解釋，不參與選股與權重計算

图 3 研究部建構流程



各機制的名稱對照見表 3-1；7 個動作中，只有權重方案切換具持續性。

图 4 每季監控決策迴圈

3-3-2　風控層

【待確認：3-3-2：持股集中度上限、回測—實盤偏離校準監控；須誠實交代單標的上限的調整歷程與全樣本前視偏誤。】

3-3-3　解釋機制

【待確認：3-3-3：七段式輸出結構、抗幻覺三鐵則、名詞定義（市場狀態標籤、危機期子集樹、危機期共跌）。】

3-3-4　前瞻驗證

【待確認：3-3-4：以訓練截止日之後的真實時點驗證解釋機制；四層驗證標準；LLM 影響範圍澄清。】

3-3-5　法人治理設計元素

【待確認：3-3-5：IPS、備忘錄、稽核紀錄、快慢時鐘拆分；誠實標註尚無獨立量化驗證。】

3-3-6　設計項目與驗證章節對照表

【待確認：3-3-6：每個設計機制對應第四章哪一節、證據強度如何。】

四、 系統驗證與分析

4-1 候選池建構

【待確認：4-1。】

4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析

4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補

【待確認：4-2-1。】

4-2-2 精選為什麼有效

【待確認：4-2-2。】

4-3 台股專屬機制驗證

4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選）

【待確認：4-3-1。】

4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範

【待確認：4-3-2。】

4-3-3　台股設計項目：已否決與待驗證清單

【待確認：4-3-3。】

4-4　美股專屬機制驗證

【待確認：4-4（含排除式篩選與條件式市值傾斜兩個子節；待 8 組 L2 重跑確認）。】

4-5　跨市場比較與方法論一致性驗證

【待確認：4-5。】

4-6　LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果

【待確認：4-6。】

五、 結論

5-1 研究結論

【待確認：5-1：逐一回指 1-3 的主軸、SQ1–SQ3 與外部效度。】

5-2 研究限制

【待確認：5-2。】

5-3 未來研究方向

【待確認：5-3。】

參考文獻

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, *33*(1), 3–56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies*, *29*(1), 5–68.

López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out-of-sample. *The Journal of Portfolio Management*, *42*(4), 59–69. https://doi.org/10.3905/jpm.2016.42.4.059

McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *The Journal of Finance*, *71*(1), 5–32.

Meucci, A. (2009). Managing diversification [Industry magazine article, not a peer-reviewed academic journal paper]. *Risk*, *22*(5), 74–79.